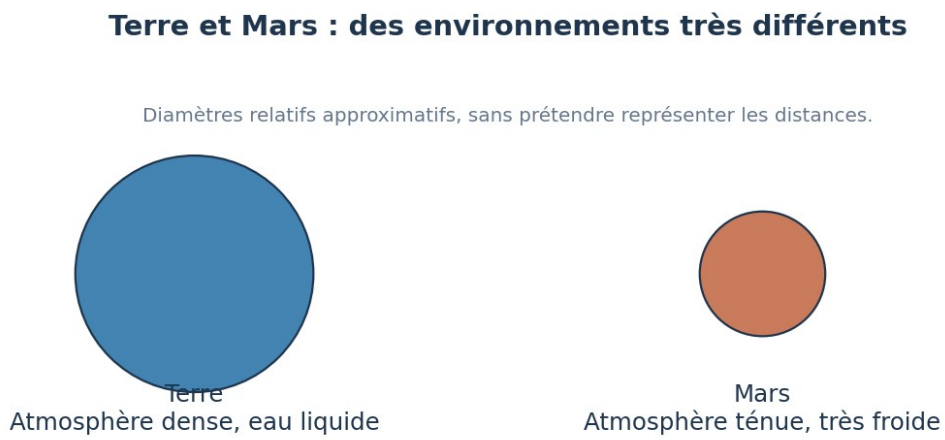
3e — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Concevoir et programmer un rover miniature capable de parcourir un chemin, de détecter un obstacle et d'effectuer une manœuvre autonome sûre.

1. Une question d'astronomie avant de concevoir



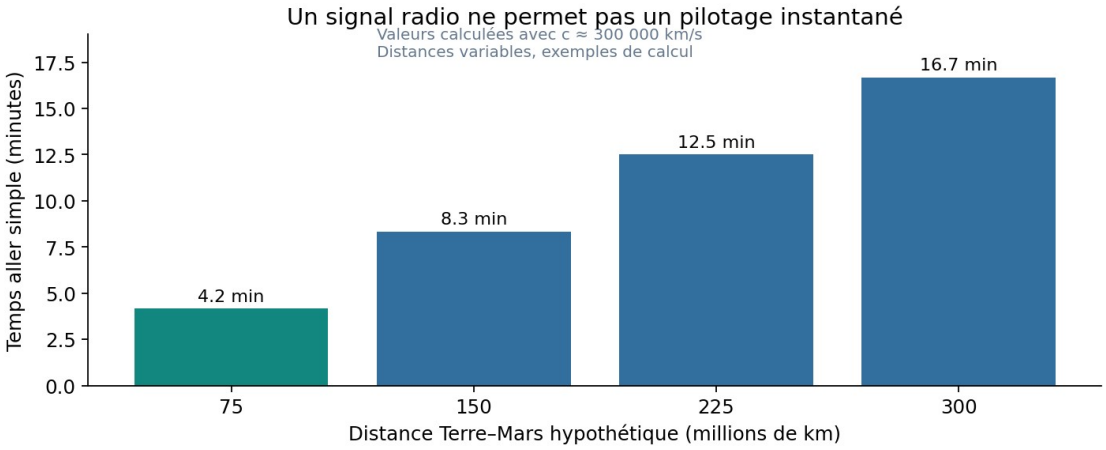
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : En quoi Mars diffère-t-elle de la Terre ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



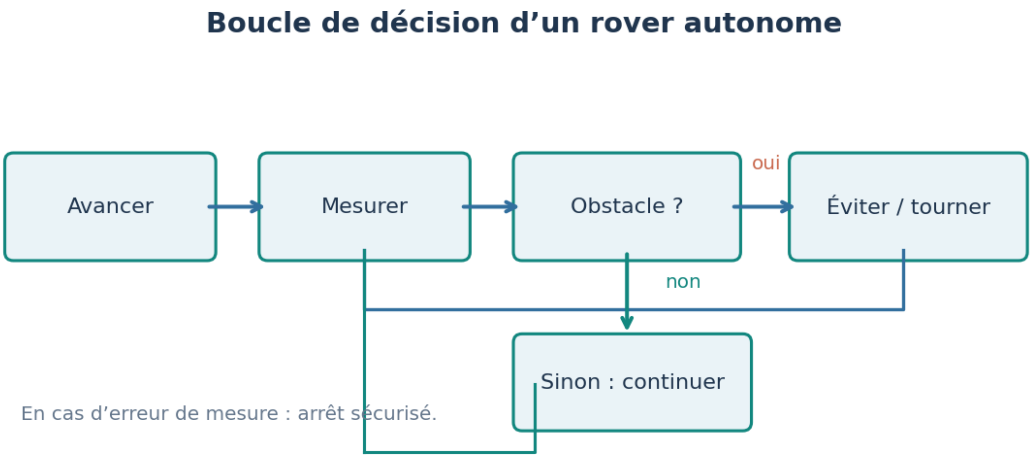
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi ne pilote-t-on pas un rover martien en temps réel ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Milieu martien

Données : Mars : atmosphère ténue, température de surface généralement basse, poussière ; mesures, protections, énergie nécessaires.

Question : Pourquoi protéger l'électronique ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — Délai de commande

Données : Exemple de distances Terre-Mars : 75, 150, 225, 300 millions de km ; vitesse de la lumière arrondie à 300 000 km/s.

Question : Délai aller pour 225 millions de km ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Fiabilité du rover

Données : Cinq terrains avec obstacles ; nombre de réussites : 4/5 ; seuil de distance de sécurité : 15 cm.

Question : Quel indicateur compléterait le taux de réussite ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer

Parcours de validation du rover : tester plusieurs situations



Mesurer : collision, durée, autonomie et régularité sur au moins 5 essais.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Rover évitant les obstacles. Robot avec capteur de distance, code conditionnel, moteurs, piste avec cinq parcours de difficulté croissante.

Réussite mesurable : Arrêt sans collision, cinq essais, distance d'arrêt enregistrée, analyse de l'échec et modification du code.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Portrait de l'astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n'a pas été pris dans l'espace.

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — Autoportrait réel du rover Perseverance

Source : NASA/JPL-Caltech/MSSS, 23 juillet 2024. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Autoportrait réel du rover Perseverance

Enquête : Décrire les instruments et les contraintes ; critiquer la notion de « selfie ».

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Localisation autonome du rover sur Mars

Source : NASA/JPL-Caltech, 2 février 2026. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Localisation autonome du rover sur Mars



Enquête : Comparer une vue issue des caméras du rover et la carte orbitale ; retrouver la fonction de localisation automatique.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Pourquoi une comparaison entre panoramas embarqués et images orbitales rend-elle le rover plus autonome ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

Une limite de cette preuve : _____